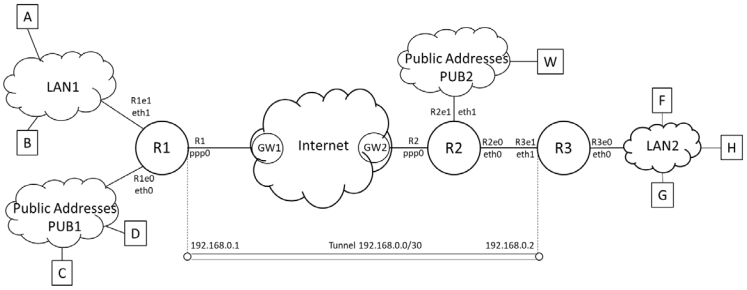
| Examen final. Xarxes de Computadors (XC), Grau en Enginyeria Informàtica | 15/01/2026 | Tardor 2025 | Codi 1 |
|---|---|---|---|

Duració: 2 hores 45 minuts. Resposta única. Totes puntuen p si és correcta, p/3 si error, 0 sense resposta. Marcar clarament les respostes al dors.

**Problema IP** (3 punts)

La figura mostra la xarxa d'una entitat i la seva connexió a Internet. Cada interfície dels encaminadors (*routers*) està etiquetada amb la seva adreça IP i interfície. Els dispositius d'usuari (*hosts*) i servidors estan identificats amb lletra majúscula per l'adreça IP i minúscula per l'adreça MAC (Ethernet). El servidor amb l'adreça IP W i adreça MAC w, és el servidor web de l'entitat. El servei DNS el proporciona el proveïdor d'accés a Internet (ISP). El rang d'adreces públiques disponible és 200.200.0.0/21. La xarxa interna, formada per LAN1 i LAN2, utilitza l'adreçament privat. 10.100.0.0/16. És a dir, A, B, F, G i H tenen adreces privades. Tot el tràfic entre LAN1 i LAN2 s'encamina a través del túnel. LAN1 i PUB1 accedeixen a Internet a través del túnel i R2.




Amb el rang d'adreces públiques disponible, l'adreça de *broadcast* és:

1. A 200.200.0.255 B 200.200.255.255 C 200.200.127.255 D **200.200.7.255**

200.200.0.0/21 són 11 bits pel hostid. Broadcast: adreça amb el 11 bits a 1: 111.11111111, és a dir 7.255

S'assignen adreces públiques a PUB1, PUB2 i a R2e0 i R3e1. Primer s'assigna PUB1 que ha de ser la xarxa més gran possible, després s'assigna R2e0 i R3e1, i finalment, la resta d'espai d'adreçament disponible, s'assigna a PUB2. Determina les adreces IP de les xarxes i interfícies següents.

2. PUB1 A **200.200.0.0/22** B 200.200.0.0/23 C 200.200.2.0/23 D 200.200.5.0/24
3. PUB2 A 200.200.5.0/23 B 200.200.6.0/22 C **200.200.6.0/23** D 200.200.7.0/24
4. R2e0 A 200.200.3.1/30 B 200.200.4.1/23 C 200.200.0.193/30 D **200.200.4.1/24**
5. R2e1 A **200.200.6.1** B 200.200.5.1 C 200.200.4.1 D 200.200.7.1

PUB1, el més gran possible és la mitat de l'espai, és a dir 200.200.0.0/22. La seva adreça de broadcast és 200.200.3.255/22.
R2e0 és la següent. Pot ser 200.200.4.1/30 o bé /24 ja que la resta de l'espai no es pot assignar. R3e1 és 200.200.4.2/30 o /24.
La 200.200.5.0/24 queda lliure ja que PUB2 ha de ser el més gran possible: 200.200.6.0/23.
R2e1 és l'adreça del router de PUB2; 200.200.6.1/23.

Es desitja configurar PNAT (*Port and Address Translation*) en una única interfície. Determinar quina hauria de ser aquesta interfície.

6. A R1ppp0 B **R2ppp0** C R3e0 D cal una segona interfície

Com LAN1 i PUB1 accedeixen a Internet a través del túnel no cal PNAT a R1 (només entra i surt tràfic del túnel).
Adreces privades de LAN1 i LAN2 han d'accedir a Internet a través del PNAT de R2 (R2ppp0).

Completa les taules d'encaminament de R1, R2 i R3 utilitzant la notació de la figura per les adreces IP. Cal tenir en compte el túnel i l'accés a Internet.

Router R1

| network | Gw | Iface |
|---|---|---|
| LAN1 | --- | eth1 |
| (7) | (7) | eth0 |
| GW1/32 | --- | ppp0 |
| 192.168.0.0/30 | --- | tun0 |
| LAN2 | T2 | tun0 |
| | | |
| (8) | (8) | (8) |

Router R2

| network | Gw | Iface |
|---|---|---|
| PUB2 | --- | eth1 |
| R2-R3 | --- | eth0 |
| GW2/32 | --- | ppp0 |
| LAN1 | (9) | (9) |
| LAN2 | R3e1 | eth0 |
| PUB1 | R3e1 | eth0 |
| 0.0.0.0/0 | GW2 | ppp0 |

Router R3

| network | Gw | Iface |
|---|---|---|
| LAN2 | --- | eth0 |
| R3-R2 | --- | eth1 |
| (10) | (10) | tun0 |
| (11) | (11) | (11) |
| PUB1 | (12) | (12) |
| | | |
| 0.0.0.0/0 | R2e0 | eth1 |

7. A R1e0, --- B PUB2, T2 C 0.0.0.0/0, GW1 D **PUB1, ---**

Defineix l'accés directe de PUB1

8. A **0.0.0.0/0, T2, tun0** B 0.0.0.0/0, GW1, ppp0 C PUB2, GW1, ppp0 D GW2, GW1, ppp0

Com LAN1 i PUB1 accedeixen a Internet a través del túnel, la ruta per defecte de R1 és via el túnel (gw T2, interfície tun0).

9. A GW2, ppp0 B T1, tun0 C **R3e1, eth0** D R1ppp0, ppp0

Amb aquesta configuració R2 veu adreces privades de LAN1 i LAN2 i les ha de enviar a R3e1 (R3 va a LAN1 pel túnel i a LAN2 directament).

10. A T2, --- B LAN1, --- C 192.168.0.2/30, --- D **192.168.0.0/30, ---**

Defineix la interfície tun0.

11. A **LAN1, T1, tun0** B LAN1, ---, tun0 C T1, T2, tun0 D LAN1, R2e0, eth1

R3 envia datagrames a LAN1 via el túnel.

12. A R2e0, eth1 B **T1, tun0** C R3e1, eth1 D GW2, eth1

R3 envia datagrames a PUB1 via el túnel.

Inicialment, les taules ARP dels dispositius estan buides. Les interfícies R1ppp0 i R2ppp0 ja tenen la taula ARP amb la informació necessària. El dispositiu B executa "*ping G*". Quants missatges ARP passen (es transmeten i reben) per les interfícies següents.

13. R1e1, R2e0 A **2, 2** B 2, 0 C 0, 2 D 2, 1

El datagrama ICMP Echo RQ de B a G passa pel túnel. Un ARP de B a R1e1 i la resposta.
El datagrama passa físicament per R1. GW1, ... GW2, R2 i R3. R2e0 ha de fer un ARP a R3e1 per poder passar-li el datagrama del túnel. (RQ i RP).

14. R3e0, R3e1 A 1, 0 B 0, 0 C 2, 0 D **2, 2**

R3e1 rep ARP RQ de R2e0 i contesta. R3 ha de fer ARP per R3e0 (RQ i RP).

Les adreces IP origen i destinació que duu el datagrama que passa per R2ppp0 són:

15. A R1ppp0, R2ppp0 B B, G C **R1ppp0, R3e1** D cap

A la interfície R2ppp0 arriba el datagrama del túnel amb les adreces públiques R1ppp0 (origen) i R3e1 (destinació), que són els extrems del túnel.
Al camp de dades porta el datagrama original B (origen) i G (destinació) amb el missatge ICMP echo RQ.

Tot seguit, B executa "*ping W*". Quants missatges ARP passen per les interfícies següents.

16. R1e1, R2e0 A 2, 2 B **0, 0** C 2, 0 D 0, 2

El datagrama ICMP de B a W passa també pel túnel (R1, GW1, ... GW2, R2, R3 (surt del túnel), R2, W).
Les interfícies R1e1 i R2e0 ja tenen la informació ARP d'abans. No cal fer cap altra resolució ARP.

Les adreces IP origen i destinació que duu el datagrama que passa per R2ppp0 són:

17. A B, T2 B R1ppp0, W C B, W D **R1ppp0, R3e1**

Igual que en el cas anterior a R2ppp0 arriba el datagrama del túnel.

Les adreces IP origen i destinació que duu el datagrama que arriba a W són:

18. A T1, W B R3e1, W C **B, W** D R1ppp0, W

Un cop desencapsulat a R3, el datagrama B (origen) i W (destinació) passa per R2 i arriba a W.

Si el missatge ICMP ECHO RQ es genera amb un TTL=64, el valor que té el TTL del datagrama que arriba a W es:

19. A 60 B **61** C 62 D menys de 60

El datagrama ICMP passa pels routers R1, R3, R2. El TTL es decrementa en 3.

Si R1 activa RIPv2 sense sumarització i amb "*Split horizon*", en el missatge RIP Update anuncia a R3 les xarxes:

20. A LAN1, LAN2, PUB1, PUB2 B **LAN1, PUB1** C LAN1, PUB1, R2-R3, T D LAN1, PUB1, T

R1 amb RIPv2, sense sumarització i amb Split horizon, només ha d'anunciar a R3 les xarxes LAN1 i PUB1.

El dispositiu C fa una consulta al DNS per resoldre un nom d'un servidor. El datagrama que porta el missatge de petició al DNS passa per:

21. A R1-GW1-.-GW2-R2 B R1-GW1- C R1-R3-R2-GW2 D **R1-GW1-.-GW2-R2-R3-R2-GW2**

El servidor DNS està a Internet. La consulta DNS de C ha de passar pel túnel i sortir a Internet per R2.

Es posa un tallafocs ("*Firewall*") a R1ppp0 per assegurar que tot el tràfic de LAN1 i PUB1 va pel túnel (en ambdós sentits). La regla d'entrada necessària és:
El format de la regla de l'ACL per acceptar és: protocol, IP origen, port origen, IP destinació, port destinació. Tot el tràfic no permès explícitament és descartat.

22. A **IPIP, R3e1,-,R1ppp0,-** B IP, any,any,R1ppp0,any C IP, R3e1,any,R1ppp0,any D cap d'elles

R1ppp0 només ha de deixar passar els datagrames del túnel. La regla d'entrada ha de deixar passar els datagrames de venen de R3 i van a R1 amb el protocol IPIP (no té ports).

Es posa un tallafocs ("*Firewall*") per tal que LAN1, LAN2 i PUB1 només allotgin clients TCP i que PUB2 tingui clients i servidors TCP. Indicar la interfície i la regla ACL correcta d'entre les següents. Hom suposa que a R2ppp0 hi ha definides correctament les ACL necessàries per donar la connectivitat desitjada.

23. R3e0 out A **TCP, any, <1024, LAN2, >=1024** B IPIP, any,<1024, R3e1, >=1024 C TCP, any, <1024, LAN1, >=1024 D IP, any, any, PUB1, <1024

R3e0 ha de deixar sortir datagrames que porten TCP de servidors externs a clients interns (LAN2).

24. R2e1 out A TCP, any, >=1024 ,R2ppp0, <1024 B TCP, PUB1, >=1024, any, <1024 C **TCP, any, any, PUB2, any** D TCP, PUB2, >=1024, any, >=1024

R2e1 ha de deixar sortir datagrames que porten TCP i vagin a PUB2 (tan sigui client com servidor).

25. R1e1 out A TCP, LAN1, >=1024, any, <1024 B **TCP, any, <1024, LAN1, >=1024** C TCP, any, >=1024 ,R2ppp0, <1024 D TCP, PUB2, >=1024, any, >1024

R1e1 ha de deixar sortir datagrames TCP que venen de servidors externs i va a clients de LAN1.

Per donar accés al DNS extern la regla que cal afegir a R2e1out és:

26. A **UDP, any, 53, PUB2, >=1024** B UDP, any, any, PUB2, >=1024 C IP, any, 53, any, >=1024 D UDP, any, >=1024, any, 53

R2e1 ha de deixar sortir datagrames que porten la resposta DNS del servidor extern (port 53) a un client a PUB2.